



EXAMEN SELECTIVO

Nombre completo

Fecha

INSTRUCCIONES

Lee bien las preguntas. Coloca solo la respuesta en el espacio indicado. Puedes realizar los procedimientos al reverso de la hoja; es indispensable señalar dónde se encuentran, pues las respuestas sin procedimiento no serán válidas.

Problema 1

5 pts

a) Resuelve las siguientes ecuaciones:

1. $x + 3 = 7$.

$x =$

2. $\frac{\beta}{3} - 8 = 10\beta$.

$\beta =$

3. $\alpha^2 + \alpha - 1 = 3$.

$\alpha =$

4. $y^4 - 5y^2 = -2^2$.

$y =$

b) Encuentra todos los valores de θ que satisfacen la ecuación $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = 1$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Problema 2

10 pts

Responde correctamente

1. Si sabemos que $2^x = 3$, $3^y = 5$ y que $5^z = 8$, ¿cuál es el valor numérico de $x \cdot y \cdot z$?

Respuesta

2. En un rectángulo de 8 cm de base y 6 cm de altura, se traza una de sus diagonales. ¿Cuál es la distancia perpendicular (la altura) desde uno de los vértices restantes hasta esa diagonal?

Respuesta

3. Si sabemos que $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$, entonces, ¿cuál es el valor de $\sin^6(\theta) + \cos^6(\theta) + 3\sin^2(\theta)\cos^2(\theta)$?

Respuesta

4. Simplifica la siguiente expresión algebraica

$$\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \cdot \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \cdot \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} - 1$$

Respuesta

Problema 3

10 pts

Considere un péndulo de Newton formado por varias esferas idénticas de masa m . Una de las esferas se separa y se deja chocar contra las demás, que inicialmente se encuentran en reposo, con una velocidad v . Demuestre que:

- Es posible que, después de la colisión, una sola esfera emerja con velocidad v (Figura 1).
- No es posible que dos esferas emerjan cada una con velocidad $\frac{v}{2}$ (Figura 2).

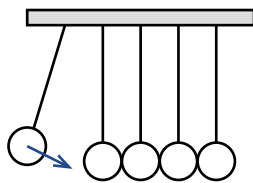


Figura 1: Posible

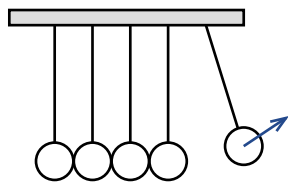
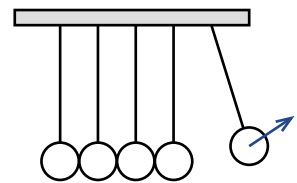
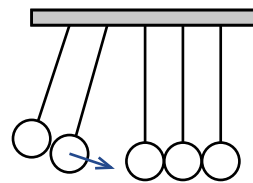


Figura 2: Imposible



Respuesta

Problema 4

15 pts

Cinco fuerzas coplanarias actúan sobre una pequeña argolla de acero, si dibujas los cinco vectores de fuerza uno detrás de otro (uniendo la punta de uno con la cola del siguiente), forman un pentágono regular perfectamente cerrado. Si la magnitud de cada una de las cinco fuerzas es de 2500 N, ¿qué fuerza adicional debes aplicar a la argolla para que el sistema se mantenga en equilibrio estático? Escribe su magnitud.

Respuesta

Problema 5

20 pts

Un gas ideal se encierra dentro de un cilindro con un pistón móvil encima de él. El pistón tiene una masa de 8000 g y un área de 5.00cm^2 y tiene libertad de deslizarse hacia arriba y hacia abajo, lo que mantiene constante la presión del gas. ¿Cuánto trabajo se consume en el gas a medida que la temperatura de 0.2 moles del gas se elevan de $20.0\text{ }^\circ\text{C}$ a $300.0\text{ }^\circ\text{C}$?

- Recuerde que la ecuación de los gases ideales es $PV = nRT$

Respuesta

Problema 6

20 pts

Un bloque de masa $m = 5\text{ kg}$ se desliza hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con la horizontal como se muestra en la Figura 3. Si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es $\mu_k = 0.20$, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del bloque? (Considera $g = 10\text{ m/s}^2$).

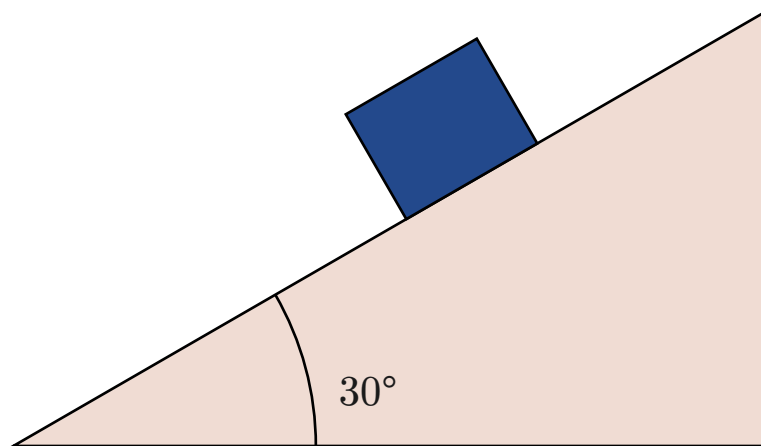


Figura 3: Diagrama del plano inclinado.

Respuesta

Problema 7

20 pts

En la Figura 4 se muestra una **gráfica** de v_x en función de t para el movimiento de un motociclista mientras parte del reposo y se mueve a lo largo del camino en línea recta.

(a) Encuentre la aceleración promedio para el intervalo de tiempo $t = 0$ a $t = 6.00\text{s}$. (b) Estime el tiempo en que la aceleración tiene su mayor valor positivo y el valor de la aceleración en dicho instante. (c) ¿Cuándo la aceleración es cero? (d) Estime el máximo valor negativo de la aceleración y el tiempo en que ocurre.

Sugerencia: Recuerde que la aceleración se define como el CAMBIO de la velocidad.



Figura 4: Gráfica de velocidad vs tiempo para el motociclista.

Respuesta